

Bank Quant V5 / Stage Report

V5.1 公用事业板块 阶段性报告

从银行主线迁移到公用事业板块的第一次流程复制验证：研究、量化验证、本地模拟聚宽、冻结信号平台复刻与工程过拟合审计。

报告日期	2026-07-16
项目定位	AI 驱动的量化研究框架，不是单一策略工程
阶段对象	V5.1f Utilities Demand State
当前状态	formal_strategy_candidate + platform_frozen_signal_test_passed
明确边界	不是 accepted strategy；需要 forward / paper trading 继续记录

200.58%

聚宽冻结信号测试策略收益

0.34pct

本地与聚宽最终收益差异

0 blocker

工程过拟合审计阻断项

一、阶段结论

项目经理结论： V5.1 到目前为止可以视为“流程复制验证阶段完成”。它证明 V5 的研究流程可以从银行板块迁移到公用事业板块，并且本地模拟聚宽与聚宽冻结信号测试可以高度对齐。但 V5.1f 仍不是正式接受策略。

V5.1 的核心价值不在于一次回测收益很高，而在于验证了 V5 的组织方式：Research Agent 先提出行业逻辑，Quant Validation Agent 做统计验证，Engineering Agent 做平台复刻与风险审计，Project Manager Agent 负责分层拦截。

项目	结论
策略阶段	<code>formal_strategy_candidate</code>
平台复刻	<code>frozen_signal_platform_test_passed</code>
工程审计	<code>needs_review</code> ，无 blocker
不能接受为正式策略的原因	2021-05 到 2026-05 是平台复刻/确认窗口，不是干净样本外；聚宽测试为冻结信号执行，不是完整实时因子重算；需要 forward / paper trading。

二、V5.1 做了什么

Research 公用事业经济逻辑：电力需求、现金流、股息、估值与资本开支。	Quant 滚动验证、基准对比、消融实验、状态分层 RankIC。	Engineering 本地 JoinQuant-like 日频模拟与聚宽冻结信号复刻。	PM Gate 实验分层、风险拦截、禁止把平台窗口当正式样本外。
--	---	--	--

- 股票池从银行迁移到 A 股公用事业运营公司，重点偏电力/运营类。
- 最终候选模型 V5.1f 使用电力需求状态切换因子：弱需求偏高股息，中性需求偏经营现金流收益率，强需求偏低 PB。
- 本地 runner 使用真实日频 open/close 执行近似，并输出每日净值、持仓、交易、调仓信号。
- 聚宽阶段使用冻结信号脚本，验证平台执行与本地 runner 是否一致。

三、关键结果

指标	本地 JoinQuant-like	聚宽冻结信号	差异
策略收益	200.92%	200.58%	-0.34 pct
年化收益	25.37%	25.11%	-0.26 pct
基准收益	15.86%	15.89%	+0.03 pct
Alpha	0.220	0.221	+0.001
Beta	1.084	1.079	-0.005
策略波动率	0.243	0.239	-0.004
最大回撤	27.53%	24.04%	-3.49 pct
最大回撤区间	2024-05-29 至 2024-09-11	2024-05-29 至 2024-09-11	一致
信息比率	1.294	1.388	+0.094

解释：最终收益、基准收益、Beta、波动率和最大回撤区间高度接近，说明 V5 的本地模拟聚宽框架已经具备较强的平台复刻能力。

四、工程过拟合审计

审计维度	结果	说明
幸存者偏差	通过	股票池声明为 point-in-time，panel 中 universe visible date 未发现未来日期。
未来函数	通过	因子可见日期、状态可见日期未晚于交易日；未使用 full-sample normalization。
样本污染	需复核	2021-05 到 2026-05 是平台复刻窗口，不能被当作干净样本外验收。
随机窗口稳定性	通过	100 次随机区间中，正收益窗口比例 0.98，P10 策略收益约 7.84%。
买卖时间扰动	通过	日收益前后平移代理测试最大差异约 11.52%，未触发 timing blocker。
参数扰动	通过	策略合同包含 selection_count 8/10/12 robustness；调仓信号 selected_count 稳定。

审计结论：无阻断项，但仍需 PM/Quant 复核样本污染边界。V5.1f 不能因为平台复刻收益高就直接接受。

五、相比 V4 的提升

流程提升 V4 更像单策略迭代；V5 形成了 Research、Quant、Engineering、PM 的分工与互相制衡。	数据口径 V5 强制区分 PIT 研究、平台复刻、工程 smoke test、paper trading，避免不同目的测试混用。
平台复刻 本地 runner 已能复刻聚宽冻结信号结果，显著减少反复去聚宽消耗积分和时间。	风险门禁 新增过拟合审计：幸存者偏差、未来函数、样本污染、随机区间和执行时点扰动不再靠人工记忆检查。

六、仍需警惕的问题

- V5.1f 的历史收益过高，必须首先当作“需要解释的现象”，不能当作策略已成立。
- 聚宽当前通过冻结信号执行测试，不代表 live-factor recomputation 已经完全打通。
- 公用事业模型依赖外部电力需求状态，后续需要持续维护数据源和可见日期规则。
- 2021-2026 只应作为平台复刻/模拟聚宽窗口，不应继续被用于调参或接受策略。
- 正式接受前必须进入 paper trading，记录未来每次调仓信号、状态判断、持仓和实际表现。

七、下一步建议

优先级	事项	负责人
高	开启 V5.1f forward / paper trading 记录，不再用 2021-2026 调参。	PM + Engineering
高	补 live JoinQuant 因子重算路径，解决 dividend_yield 字段替代来源。	Engineering
中	继续沉淀公用事业知识库，特别是电价、煤价、水电来水、资本开支和分红约束。	Research
中	把过拟合审计变成所有 formal candidate 的必跑门禁。	Engineering + PM
中	准备 V5.2 近似板块测试，例如煤炭、高股息央企或交运。	PM

本报告基于项目内治理记录与本地/聚宽测试结果生成。状态定义遵循 V5 实验分层：research_pit_validation、platform_replication、engineering_smoke_test、paper_trading。